

Tarea 1: Señales, Sistemas y Procesamiento Digital de Señales

Procesamiento Digital de Señales



Cuatrimestre III - 2026

Tecnológico de Costa Rica
Jafeth Garcia Brenes

Problema 1 - Muestreo y aliasing en señales musicales	4
a) ¿Cuál es la frecuencia de muestreo y la frecuencia de plegado del sistema?	4
b) ¿Cuál es la nota musical más alta que su sistema puede grabar?	4
c) ¿Cuál es la frecuencia (en Hz) que se escuchará al reproducir la grabación? ¿Cuál es la nota más cercana a esta frecuencia?	5
d) Investigue el concepto de filtro anti-aliasing y el problema que resuelve en este escenario. Limítese a conceptos estudiados hasta el momento.	5
Problema 2 - Visualización de una señal y su alias	6
Problema 3 - Aliasing para recuperar la información de una señal modulada	6
a) Utilice identidades trigonométricas para expresar $x(t)$ como una suma de tonos puros. Indique la frecuencia y la amplitud de cada tono. Determine la frecuencia de Nyquist de $x(t)$.	6
b) A partir de las frecuencias obtenidas en el inciso anterior, encuentre una frecuencia de muestreo que elimine la oscilación de la portadora y permita recuperar el tono de información sin aliasing de este último. Justifique su elección.	7
c) Escriba la suma de los componentes obtenidos después del plegado y simplifique para obtener una expresión de $x[n]$. Determine qué operaciones aritméticas debe realizar sobre esas muestras para recuperar $m[n] = m(n/F_s)$.	8
d) Compruebe su resultado en Python. Grafique $x(t)$ y sus muestras. En una segunda gráfica, muestre $m(t)$ y las muestras recuperadas mediante su procedimiento. Represente tres ciclos del tono de 100 Hz e indique las unidades temporales en los ejes horizontales. Compare numéricamente las muestras recuperadas con las calculadas directamente a partir de $m(t)$.	8
e) Manteniendo la frecuencia de muestreo elegida, utilice identidades trigonométricas y el plegado de los componentes para obtener una expresión de las muestras en función de ϕ . Examine los casos $\phi = \pi/3$ y $\phi = \pi/2$. ¿El procedimiento propuesto permite recuperar la información para cualquier fase de la portadora? Justifique su respuesta.	9
Problema 4 - Cuantización y representación en punto fijo	11
a) Considere una representación que asigna uniformemente los códigos disponibles al intervalo de -3 V a 3 V , incluyendo ambos extremos. Determine el número de niveles y el cuanto de esta representación.	11
b) Determine el formato de punto fijo que permita representar el intervalo del sensor con la mayor resolución posible. Indique su rango y su cuanto. Compare la resolución con la obtenida en el inciso anterior y, si hay alguna diferencia, explique a qué se debe.	12
c) Investigue cómo funcionan la suma y la multiplicación en punto fijo. Explique cómo se opera sobre los códigos almacenados, cómo se interpreta la escala del resultado y qué dificultades pueden surgir al limitar su almacenamiento a 8 bits.	13
d) Se desea sumar y multiplicar dos mediciones del sensor. Determine, para cada operación, el formato de punto fijo necesario para almacenar el resultado en 8 bits, cubriendo todos los valores posibles y conservando la mayor resolución posible. Indique el rango representable y el cuanto en ambos casos. Justifique sus elecciones.	14
e) Suponga que el sensor produce una señal sinusoidal perfecta de amplitud 3 V. Calcule la relación señal a ruido de cuantización, expresada en decibelios, al representar esta señal en cada uno de los formatos obtenidos en los incisos a), b) y las dos representaciones del inciso	

d). Considere cuantización por redondeo y un error de cuantización aproximadamente uniforme.

14

Problema 5 - Investigación de un caso de conducción temeraria

16

Bibliografía

17

Problema 1 - Muestreo y aliasing en señales musicales

a) ¿Cuál es la frecuencia de muestreo y la frecuencia de plegado del sistema?

Se determina que el sistema captura a 8kHz. Esto establece la frecuencia de muestreo como:

$$R / F_s = 8kHz$$

La frecuencia de plegado es dada por la ecuación:

$$F_{Plegado} = \frac{F_s}{2} = \frac{8kHz}{2}$$

Por lo que la frecuencia de plegado sería:

$$R / F_{Plegado} = 4kHz$$

b) ¿Cuál es la nota musical más alta que su sistema puede grabar?

Teniendo que la frecuencia de plegado es de 8kHz, se usan las ecuaciones de referencia:

$$F = F_{La_4} 2^{\frac{n}{12}}$$

$$F_{La_4} = 440 Hz$$

Ya que 'n' sólo puede ser un número entero, se obtuvo mediante prueba y error que el valor más cercano a 4kHz sería de:

$$F = F_{La_4} \cdot 2^{\frac{38}{12}} = 440 Hz \cdot 2^{\frac{38}{12}} = 3951.07Hz$$

Conociendo que son 12 semitonos por octava, y que la frecuencia está a 38 semitonos apartado del semitono de F_{La_4} se llega a que la frecuencia corresponde a Si_8 .

$$R / F_{Si_8} = 3951.07 Hz$$

c) ¿Cuál es la frecuencia (en Hz) que se escuchará al reproducir la grabación? ¿Cuál es la nota más cercana a esta frecuencia?

Utilizando las ecuaciones de referencia:

$$F = F_{La_4} 2^{\frac{n}{12}}$$

$$F_{La_4} = 440 \text{ Hz}$$

Se tiene que la frecuencia de Mi_8 se encuentra $n = 43$ semitonos de separación de La_4

$$F_{Mi_8} = F_{La_4} \cdot 2^{\frac{43}{12}} = 440 \text{ Hz} \cdot 2^{\frac{43}{12}} = 5274.04 \text{ Hz}$$

Como este valor está por encima de la frecuencia de plegado, la señal presenta aliasing. Para obtener cual sería la frecuencia escuchada se utiliza la ecuación:

$$f = \frac{F}{F_s} = \frac{5274.04 \text{ Hz}}{8000 \text{ Hz}} = 0.659255$$

Con la ecuación anterior se traslada a la frecuencia normalizada. Para encontrar la frecuencia de aliasing, se le resta 1 al valor obtenido ya que se encuentra fuera del rango $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

$$f_{alias} = 0.659255 - 1 = -0.340745$$

$$F_{alias} = -0.340745 \cdot F_s = -0.340745 \cdot 8 \text{ kHz} = -2725.96 \text{ Hz}$$

Toma el valor absoluto del resultado anterior, por lo que la frecuencia escuchada sería:

$$R/ F_{alias} = 2725.96 \text{ Hz}$$

La nota más cercana se obtiene con la ecuación de referencia:

$$F = F_{La_4} 2^{\frac{32}{12}} = 2793.83 \text{ Hz}$$

Esta corresponde a la nota de Fa_7

$$R/ F_{Fa_7} = 2793.83 \text{ Hz}$$

d) Investigue el concepto de filtro anti-aliasing y el problema que resuelve en este escenario. Límitese a conceptos estudiados hasta el momento.

Este es un filtro cuyo propósito es remover la influencia de frecuencias que causan aliasing. Limita la banda de paso por debajo de la frecuencia de plegado [1]. En el caso de este sistema de audio, esto permitirá que se evite el problema visto en el punto anterior, donde notas de octavas más altas se procesen y resulten interpretadas por frecuencias incorrectas.

Problema 2 - Visualización de una señal y su alias

Se generó el script apropiado de python para mostrar las gráficas. Se comprobó su uso con la gráfica de la Fig. 1.

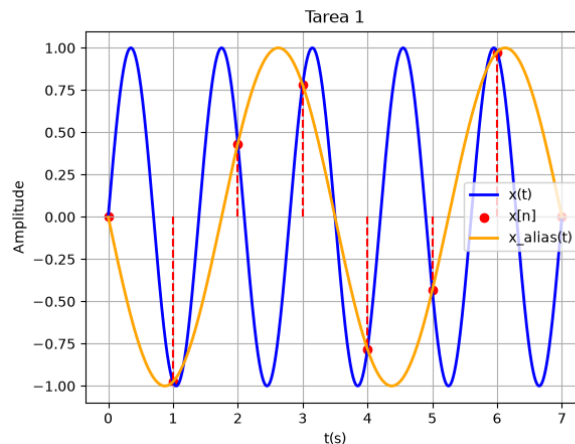


Figura 1. Gráfica de sinusoidales muestreada a $F=5/7$ Hz y $F_s=1$ Hz

Problema 3 - Aliasing para recuperar la información de una señal modulada

a) Utilice identidades trigonométricas para expresar $x(t)$ como una suma de tonos puros. Indique la frecuencia y la amplitud de cada tono. Determine la frecuencia de Nyquist de $x(t)$.

$$x(t) = [1 + 0.5 \cos(2\pi 100t)] \cos(2\pi 1000t)$$

Realizamos la multiplicación del paréntesis cuadrado:

$$x(t) = \cos(2\pi 1000t) + 0.5 \cos(2\pi 100t) \cos(2\pi 1000t)$$

Utilizando la siguiente identidad de cosenos:

$$\cos A \cos B = 0.5 \{ \cos(A - B) + \cos(A + B) \}$$

Se tiene:

$$\begin{aligned} &= \cos(2\pi 1000t) + 0.5[0.5 \{ \cos(2\pi 100t - 2\pi 1000t) + \cos(2\pi 100t + 2\pi 1000t) \}] \\ &= \cos(2\pi 1000t) + 0.25 \cos(2\pi - 900t) + 0.25 \cos(2\pi 1100t) \end{aligned}$$

Coseno es una función par, entonces:

$$0.25\cos(2\pi - 900t) = 0.25\cos(2\pi 900t)$$

Se llega finalmente a:

$$x(t) = \cos(2\pi 1000t) + 0.25\cos(2\pi 900t) + 0.25\cos(2\pi 1100t)$$

R/ Se tienen las siguientes componentes:

1. Tono en 900Hz con 0.25 de amplitud
2. Tono en 1000Hz con 1 de amplitud
3. Tono en 1100Hz con 0.25 de amplitud

b) A partir de las frecuencias obtenidas en el inciso anterior, encuentre una frecuencia de muestreo que elimine la oscilación de la portadora y permita recuperar el tono de información sin aliasing de este último. Justifique su elección.

Para eliminar la oscilación de la portadora, basta con que al muestrear esta se comporte como una señal DC. Para esto ocupamos que

$$\cos(2\pi 1000t) = 1$$

Sustituyendo t en la ecuación anterior por

$$t = \frac{n}{f_s} \Rightarrow \cos(2\pi 1000 \frac{n}{f_s}) = 1$$

Esto se cumple cuando en múltiplos de 2π lo que implica que $f_s = 1000\text{Hz}$ sería el valor que permitiría eliminar las oscilaciones del modulador.

Verificando que efecto tiene esta frecuencia de muestreo sobre la señal de información:

$$\begin{aligned} &0.25\cos(2\pi 900 \frac{n}{1000}) + 0.25\cos(2\pi 1100 \frac{n}{1000}) \\ &= 0.25\cos(2\pi 0.9n) + 0.25\cos(2\pi 1.1n) \end{aligned}$$

Buscando la frecuencia de aliasing a la que estas frecuencias corresponden:

$$f_{alias1} = 0.9 - 1 = -0.1 \Rightarrow f_{alias1} = f_s * -0.1 = -100\text{Hz}$$

$$f_{alias2} = 1.1 - 1 = 0.1 \Rightarrow f_{alias2} = f_s * 0.1 = 100\text{Hz}$$

R/ La frecuencia de 1000Hz permite trasladar la moduladora a nivel DC. Se logra además recuperar la señal de información sin aliasing de la portadora

c) Escriba la suma de los componentes obtenidos después del plegado y simplifique para obtener una expresión de $x[n]$. Determine qué operaciones aritméticas debe realizar sobre esas muestras para recuperar $m[n] = m(n/F_s)$.

$$\begin{aligned}x[n] &= \cos(2\pi 1000 \frac{n}{1000}) + 0.25\cos(2\pi 900 \frac{n}{1000}) + 0.25\cos(2\pi 1100 \frac{n}{1000}) \\&= \cos(2\pi n) + 0.25[\cos(2\pi 0.9n) + \cos(2\pi 1.1n)]\end{aligned}$$

Del punto anterior ya sabemos que el primer término es un nivel DC=1 y reemplazando las frecuencias f_{alias1} y f_{alias2} en sus respectivos cosenos:

$$= 1 + 0.25[\cos(2\pi (-0.1)n) + \cos(2\pi 0.1n)]$$

Finalmente, la periodicidad del coseno nos dice que $\cos(2\pi (-0.1)n) = \cos(2\pi 0.1n)$

$$R/ x[n] = 1 + 0.5\cos(2\pi 0.1n)$$

Si aplica la misma frecuencia de muestreo a $m(t)$ se tiene que:

$$m[n] = \cos(2\pi 100 \frac{n}{1000}) = \cos(2\pi 0.1n)$$

Por lo tanto:

$$x[n] = 1 + 0.5m[n]$$

R/ Para recuperar $m[n]$ se tendría que despejar $m[n]$ de la ecuación anterior:

$$m[n] = 2(x[n] - 1)$$

1. Restar 1 (remover señal DC)
2. Multiplicar por 2 (amplificar la señal de información)

d) Compruebe su resultado en Python. Grafique $x(t)$ y sus muestras. En una segunda gráfica, muestre $m(t)$ y las muestras recuperadas mediante su procedimiento. Represente tres ciclos del tono de 100 Hz e indique las unidades temporales en los ejes horizontales. Compare numéricamente las muestras recuperadas con las calculadas directamente a partir de $m(t)$.

Para esto se utiliza un script de python similar al del ejemplo 2. La Fig. 2 muestra las gráficas de $x(t)$ y de $m(t)$ además de sus muestras. Se puede ver gráficamente que las muestras siguen la envolvente de $x(t)$ y no la señal $x(t)$ misma. Además al realizar las operaciones calculadas en el punto c, se logra muestrear $m(n)$ a partir de $x(n)$.

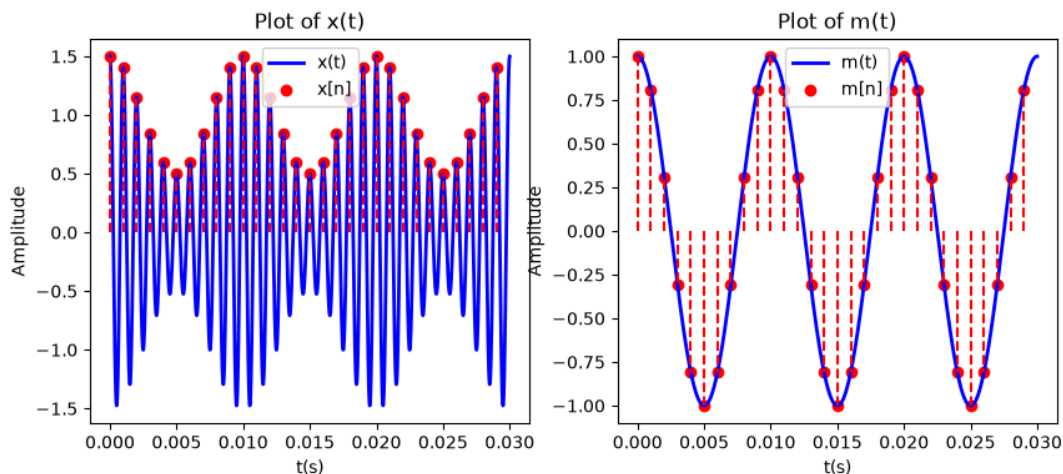


Figura 2. Gráficas de $x(t)$ y $m(t)$ y sus muestras

Numéricamente los valores recuperados si se ven con un nivel de DC ya que hay muestras que recuperadas de $x(t)$ presentan un nivel elevado en comparación a las que se obtuvieron de $m(t)$.

e) Manteniendo la frecuencia de muestreo elegida, utilice identidades trigonométricas y el plegado de los componentes para obtener una expresión de las muestras en función de ϕ . Examine los casos $\phi = \pi/3$ y $\phi = \pi/2$. ¿El procedimiento propuesto permite recuperar la información para cualquier fase de la portadora? Justifique su respuesta.

$$x(t) = \cos(2\pi 1000t + \phi) + 0.5 \cos(2\pi 100t) \cos(2\pi 1000t + \phi)$$

Usando la misma propiedad anterior de multiplicación de cosenos tenemos

$$\begin{aligned} &= \cos(2\pi 1000t + \phi) + 0.5 [0.5 \{ \cos(2\pi 100t - 2\pi 1000t - \phi) + \cos(2\pi 100t + 2\pi 1000t + \phi) \}] \\ &= \cos(2\pi 1000t + \phi) + 0.5 [0.5 \{ \cos(2\pi (-900)t - \phi) + \cos(2\pi 1100t + \phi) \}] \\ &= \cos(2\pi 1000t + \phi) + 0.25 \cos(-[2\pi 900t + \phi]) + 0.25 \cos(2\pi 1100t + \phi) \\ &= \cos(2\pi 1000t + \phi) + 0.25 \cos(2\pi 900t + \phi) + 0.25 \cos(2\pi 1100t + \phi) \end{aligned}$$

Haciendo el mismo análisis anterior con $F_s = 1000\text{Hz}$

$$\begin{aligned} t &= \frac{n}{1000} \\ &= \cos(2\pi n + \phi) + 0.25 \cos(2\pi 0.9n + \phi) + 0.25 \cos(2\pi 1.1n + \phi) \end{aligned}$$

Se tiene que

$$\cos(2\pi n + \phi) = \cos(\phi)$$

Y usando los resultados de las f_{alias} del punto b se tiene:

$$x[n] = \cos(\phi) + 0.25 \cos(\phi - 2\pi 0.1n) + 0.25 \cos(2\pi 0.1n + \phi)$$

Aprovechando la identidad de suma de cosenos:

$$\begin{aligned} \cos(A + B) + \cos(A - B) &= 2 \cos A \cos B \\ x[n] &= \cos(\phi) + 0.25 [2(\cos(\phi) \cos(2\pi 0.1n))] \\ x[n] &= \cos(\phi) + 0.5 \cos(\phi) \cos(2\pi 0.1n) \\ x[n] &= [1 + 0.5 \cos(2\pi 0.1n)] \cos(\phi) \end{aligned}$$

Analizando los casos específicos

$$\phi = \pi/3$$

$$\cos(\pi/3) = 0.5$$

$$x[n] = 0.5 + 0.25\cos(2\pi 0.1n)$$

$$\phi = \pi/2$$

$$\cos(\pi/3) = 0$$

$$x[n] = 0$$

R/ Con el desfase no es posible recuperar la información en todos los casos. Se puede ver que si hay un desfase de $\pi/2$ Se pierde la información cuando se tiene una frecuencia de muestreo de $F_s=1000\text{Hz}$. Esto significa que se ocuparía elegir el desfase con cuidado o una frecuencia de muestreo diferente.

Problema 4 - Cuantización y representación en punto fijo

- a) Considere una representación que asigna uniformemente los códigos disponibles al intervalo de -3 V a 3 V , incluyendo ambos extremos. Determine el número de niveles y el cuanto de esta representación.

Al tener 8 bits disponibles se puede utilizar la fórmula para obtener la cantidad de niveles disponibles:

$$N = 2^n = 2^8 = 256 \text{ niveles}$$

Para distribuir esto en un rango de $[-3,3]$, se tiene un rango de 6V en total. Para distribuir esto de manera equitativa:

$$\Delta = \frac{6}{256} = 0.0234375\text{V}$$

R/ Para una distribución uniforme sencilla se tienen:

1. 256 Niveles
2. Cuanto de aprox. $\Delta \sim 0.0234375\text{V}$

b) Determine el formato de punto fijo que permita representar el intervalo del sensor con la mayor resolución posible. Indique su rango y su cuanto. Compare la resolución con la obtenida en el inciso anterior y, si hay alguna diferencia, explique a qué se debe.

Según [2] se tiene que el rango para un número punto flotante de representación $Q_{m,n}$ es de:

$$R = [-2^{m-1}, 2^{m-1} - 2^{-n}]$$

Dado a que ocupamos representar el número 3, se selecciona inicialmente un $m=2$ ya que es la cantidad mínima de bits necesaria para representar este número.

Verificando el rango se obtiene que el rango para $Q_{2,6}$

$$R = [-2^1, 2^1 - 2^{-6}] = [-2, 1.984375]V$$

Esto no es suficiente para representar el rango entero del sensor.

Probando con $Q_{3,5}$

$$R = [-2^2, 2^2 - 2^{-5}] = [-4, 3.96875]V$$

Este nos permite representar los valores para el sensor. Ahora calculando la resolución se tiene:

$$N = 2^5 = 32$$

$$\Delta = \frac{1}{32} = 0.03125V$$

R/ Para punto fijo se tiene:

1. Rango de $[-4, 3.96875]V$
2. Cuanto de aprox. $\Delta = 0.03125V$

Se tiene una diferencia en ambos aspectos. Se tiene acceso a representar un rango más amplio pero esto sacrifica resolución. Esta representación podría ser útil en rangos más amplios pero en este caso, la representación del punto a permite mejor resolución.

c) Investigue cómo funcionan la suma y la multiplicación en punto fijo. Explique cómo se opera sobre los códigos almacenados, cómo se interpreta la escala del resultado y qué dificultades pueden surgir al limitar su almacenamiento a 8 bits.

A continuación se resumen los pasos para realizar las operaciones en punto flotante [2].

La suma en punto fijo tiene los siguientes pasos:

1. Alinear los exponentes:
 - a. Si se tienen exponentes distintos, la mantisa del número con menor exponente se desplaza a la derecha hasta igualar los exponentes.
2. Operación sobre mantisas:
 - a. Una vez alineadas, se suman o restan las dependiendo del signo de los operandos.
 - b. Si se tienen signos iguales los números se suman.
 - c. Si los números son muy cercanos las cifras significativas pueden anularse entre sí
3. Normalización y redondeo:
 - a. Si el resultado no está en su forma normalizada al finalizar la operación, se ajusta la mantisa y el exponente.
 - b. Si el valor resultante es muy pequeño para representarse como normal, se convierte en subnormal.
 - c. Después se aplica el redondeo que puede introducir error.

La multiplicación en punto fijo hace por separado las tres componentes del operando:

1. Signo de resultado
 - a. Realiza XOR sobre los signos de operandos.
 - b. Resultado negativo si un operando es negativo
2. Producto de mantisas
 - a. Las mantisas se multiplican directamente.
 - b. El producto puede tener el doble de bits significativos que las mantisas originales.
 - c. Esto requiere una normalización para ajustar al formato estándar.
3. Suma de exponentes
 - a. Suman exponentes reales de operandos
 - b. El exponente sesgado del resultado se ajusta después de la suma.
4. Normalización y redondeo
 - a. Si el producto de mantisas no está normalizado, se normaliza y ajusta exponente.
 - b. Se aplica el modo de redondeo activo

Un problema de utilizar 8 bits es la posibilidad de tener problemas de almacenar los resultados de estas operaciones. Se puede llegar a realizar operaciones que resulten en números que no se pueden representar correctamente. Además que estas operaciones tienen cierto riesgo de pérdida

de precisión. Cosas como la normalización o el desplazamiento de mantisas pueden ocasionar que se pierdan cifras significativas.

d) Se desea sumar y multiplicar dos mediciones del sensor. Determine, para cada operación, el formato de punto fijo necesario para almacenar el resultado en 8 bits, cubriendo todos los valores posibles y conservando la mayor resolución posible. Indique el rango representable y el cuanto en ambos casos. Justifique sus elecciones.

Para poder representar correctamente la suma de los valores en este es necesario poder representar el rango entre $[-6, 6]V$. Para representar cualquier multiplicación, es necesario poder representar el rango $[-9, 9]V$.

R/ Usando la ecuación de rango para punto flotante. En el caso de la suma:

$$N = [-2^{4-1}, 2^{4-1} - 2^{-4}] = [-8, 7.9375]V$$

$$\Delta = \frac{1}{2^4} = 0.0625V$$

En el caso de la multiplicación:

$$N = [-2^{5-1}, 2^{5-1} - 2^{-3}] = [-16, 15.875]V$$

$$\Delta = \frac{1}{2^4} = 0.125V$$

Si se toman valores distintos no es posible representar todo el rango necesario o se pierde resolución.

e) Suponga que el sensor produce una señal sinusoidal perfecta de amplitud 3 V. Calcule la relación señal a ruido de cuantización, expresada en decibelios, al representar esta señal en cada uno de los formatos obtenidos en los incisos a), b) y las dos representaciones del inciso d). Considere cuantización por redondeo y un error de cuantización aproximadamente uniforme.

Utilizando la ecuación:

$$SQNR(dB) = 10 \log_{10} SQNR = (1,76 + 6,02b) dB$$

$$SQNR_{inciso-a} = (1,76 + 6,02(8) \text{ dB}) = 49.92 \text{ dB}$$

Usando

$$P_q = \frac{\Delta^2}{12}$$

$$P_s = \frac{A^2}{2}$$

$$SQNR = 10 \log_{10} \left(\frac{P_s}{P_q} \right)$$

Para el punto b se tiene

$$P_q = 0.0000813802 \text{ W}$$

$$P_s = 4.5 \text{ W}$$

$$SQNR_{inciso-b} \sim 47.43 \text{ dB}$$

Para el punto d con suma

$$SQNR_{inciso-d-suma} \sim 41.42 \text{ dB}$$

Para el punto d con multiplicación

$$SQNR_{inciso-d-suma} \sim 35.39 \text{ dB}$$

$$R / SQNR_{inciso-a} = 49.92 \text{ dB}$$

$$SQNR_{inciso-b} \sim 47.43 \text{ dB}$$

$$SQNR_{inciso-d-suma} \sim 41.42 \text{ dB}$$

$$SQNR_{inciso-d-suma} \sim 35.39 \text{ dB}$$

Problema 5 - Investigación de un caso de conducción temeraria

Datos:

Camera Garmin Dash Cam Mini 2 - 30FPS. Solo se recuperan 1:15 FPS

Velocidad aparente 47 km/h

600m de torre en primer punto

900m de torre en segundo 60s despues

Distancia medida entre puntos es de 2.5km

Posibilidades sería que la distancia recorrida se encuentre en posibilidades:

[1,4]km

En el caso de 1km la velocidad seria de 60km/h

En el caso de 4km la velocidad sería de 240 km/h.

Esto descarta que la velocidad sea realmente de 47km/h.

Usando la información sobre la cámara se tiene que

$$F_s = \frac{30}{15} = 2 \text{ fps}$$

De las fotos satelitales disponibles en línea. En promedio se tiene una separación de 12m entre cada línea discontinua.

El analisis inicial aun asi da informacion. Si la velocidad obtenida de los videos fue de 47km/h

$$v_{ini} = 47 / 3.6 = 13.06 \text{ m/s}$$

$$d_{aparente} = v_{ini} + T_s = 6.53 \text{ m}$$

Posibles distancias recorridas estarian en multiplos de:

$$d_k = d_{aparente} + kL_{punteada}$$

$$d_k = 6.53 \text{ m} + k * 12 \text{ m}$$

Pero ya se sabe que 47km/h es aparente entonces este partiría desde:

$$v_k = 47km/h + \frac{12m*3.6}{0.5s} k$$

De aqui se obtienen las posibilidades:

$$K = 0$$

$$v_k = 47km/h$$

$$K = 1$$

$$v_k = 133.4km/h$$

$$K = 2$$

$$v_k = 219.8km/h$$

$$K = 3$$

$$v_k = 306.2km/h$$

Conociendo estos valores los más posibles son las velocidades de

$$v_1 = 133.4 \pm 10 km/h$$

$$v_2 = 219.8 \pm 10 km/h$$

En todo caso, la velocidad permitida en la Florencio del Castillo es como máximo 90km/h. Por lo que se considera que se está conduciendo de forma imprudente.

Bibliografía

- [1] Milic, L. Multirate Filtering for Digital Signal Processing - MATLAB Applications. Information Science Reference. 2009
- [2] Otero, H. Diseño de una Unidad Funcional en Punto Flotante de Código abierto. Universidad Complutense de Madrid. 2025